

中考数学几何模型全书

(完整版·授课应试通用)

11 模块·47+ 几何模型·中考满分冲刺
每章末配习题白板页 — 讲练结合

目录

模块1：模块一：角度倒角基础模型 — 选择填空必考 · 几何解题基石

模块2：模块二：角平分线四大核心模型 — 中考高频中档题

模块3：模块三：全等三角形核心模型 — 中档解答题必考

模块4：模块四：中点三大专属模型 — 独立高频考点

模块5：模块五：相似三角形核心模型 — 压轴第二问主力

模块6：模块六：中考压轴最值&轨迹模型 — 满分冲刺核心

模块7：模块七：动态变换专项模型

模块8：模块八：圆几何必考模型

模块9：模块九：函数几何压轴模型

模块10：模块十：五大万能辅助线套路总纲 — 全书通用

模块11：模块十一：补充网红必考模型 — 全书查漏补缺 · 零遗漏

终章：中考几何模型总复盘（应试必背）

模块一：角度倒角基础模型

1. 八字模型

核心本质	两个对顶三角形，依托三角形内角和为180度、对顶角相等，推导得出两组对角和相等。
识别条件	两条线段相交，形成上下对顶的两个三角形，整体呈"8"字形结构。
必考结论	相交形成的对顶三角，上两角之和 = 下两角之和。
标准解题步骤	① 观察图形，识别八字对顶三角结构；② 利用内角和与对顶角性质，列出角度等式；③ 代入已知角度，快速求解未知角。
万能口诀	八字相交角和等，对顶倒角最轻松。
易错扣分点	复杂图形中遗漏隐藏八字结构；混淆对角和与对角相等的区别。

模块一：角度倒角基础模型

2. 飞镖模型（凹四边形模型）

核心本质	凹四边形结构可拆分两个三角形，利用外角定理推导，凹进去的最大角度等于外侧三个尖角的角度和。
识别条件	四边形有一处向内凹陷，整体呈飞镖形状。
必考结论	凹角 = 外侧三个内角之和。
标准解题步骤	① 识别飞镖凹陷结构；② 直接套用角度和结论；③ 代入已知角度计算未知角。
万能口诀	飞镖一凹三角和，倒角秒杀不用磨。
易错扣分点	记错公式算成两角和；复杂组合图形中无法快速剥离飞镖结构。

模块一：角度倒角基础模型

3. 平行线拐角模型（铅笔头、锯齿模型）

核心本质	依托平行线的内错角、同旁内角性质，通过拐点作平行线，拆分复杂角度。
识别条件	一组平行线之间存在折线拐点，分为凸出铅笔头、凹凸交替锯齿两种形态。
必考结论	铅笔头：角度和=180度×(拐点数+1)；锯齿：交替内错角相等。
标准解题步骤	① 过所有拐点作已知平行线的辅助线；② 拆分出内错角、同旁内角；③ 累加或等量代换求解角度。
万能口诀	拐点作平线，角度全拆分，铅笔求和锯齿换。
易错扣分点	遗漏拐点辅助线强行硬算；记错铅笔头角度和公式。

模块一：角度倒角基础模型

4. 探照灯模型（定角定值模型）

核心本质	定点引出两条定夹角射线，两边动点自由滑动，依托全等、相似或圆周角性质，锁定角度、面积、线段为定值。
识别条件	一个固定顶点、一组固定夹角、两条定边、边上两个自由动点。
必考结论	动点滑动过程中：核心夹角不变、对应三角形面积定值、关键线段长度定值。
标准解题步骤	① 锁定定点、定角、定边核心条件；② 构造全等/相似三角形；③ 代换边角关系，证明定值不变；④ 代入数据计算。

万能口诀

定点定角探照灯，动点滑动值恒定。

易错扣分点

误以为动点运动所有量都变化，无法找到不变量。

习题·模块一：角度倒角基础模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1 :

题 2 :

题 3 :

模块二：角平分线四大核心模型

1. 角平分线垂两边模型

核心本质	利用角平分线核心性质：角平分线上任意一点，到角两边的距离相等，实现线段等量代换。
识别条件	出现角平分线，且需要求解距离、线段相等、面积问题。
必考结论	角平分线上一点向角两边作垂线，两条垂线段长度相等。
标准解题步骤	① 过角平分线上的点向角两边作垂直辅助线；② 直接得出垂线段相等；③ 结合勾股、全等求解。
万能口诀	见平分作双垂，线段相等不用推。
易错扣分点	忘记作垂线辅助线；混淆角平分线与中线性质的。

模块二：角平分线四大核心模型

2. 角平分线截长补短模型

核心本质	在角的长边上截取短边等长线段，构造轴对称全等三角形，转化边角关系，解决线段和差问题。
识别条件	有角平分线，题干出现线段和、线段差的求证或计算问题。
必考结论	截取后构造的两个三角形全等，实现分散线段拼接转化。
标准解题步骤	① 在长边截取线段等于短边；② 连接端点构造全等三角形；③ 转化线段和差，完成解题。
万能口诀	平分遇和差，截取造全等。
易错扣分点	截取方向错误，无法构造有效全等。

模块二：角平分线四大核心模型

3. 角平分线+平行线模型

核心本质	角平分线等分角度，平行线转移内错角，等量代换后出现等角，进而直接形成等腰三角形。
识别条件	角平分线与平行线同时出现，图形含交叉线段。
必考结论	平分 + 平行，必出等腰。
标准解题步骤	① 由角平分线得两角相等；② 由平行线得内错角相等；③ 等量代换出等角，判定等腰三角形。
万能口诀	平行加平分，等腰自动生。
易错扣分点	无法快速识别等腰结构，重复推导角度浪费时间。

模块二：角平分线四大核心模型

4. 角平分线+垂线等腰模型

核心本质	垂直于角平分线的直线，沿角平分线对称折叠后重合，天然形成等腰三角形，且角平分线同时为中线和垂线。
识别条件	角平分线 + 一条直线垂直于平分线。
必考结论	平分 + 垂直，三线合一，直接生成等腰三角形。
标准解题步骤	① 识别垂直+角平分线结构；② 判定等腰三角形，利用三线合一；③ 得中点、垂直、边角相等结论。
万能口诀	垂线贴平分，等腰三线真。
易错扣分点	忽略三线合一性质，单独证明全等，步骤冗余。

习题·模块二：角平分线四大核心模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块三：全等三角形核心模型

1. 手拉手模型（共顶点旋转全等）

核心本质	两个共顶点的等腰、等边、等腰直角三角形，绕公共顶点旋转，两侧三角形始终全等。
识别条件	两个等腰图形、共用一个顶点、顶角相等、侧边等长。
必考结论	① 两组拉手三角形全等；② 对应拉手线段相等；③ 拉手线段夹角=公共顶角。
标准解题步骤	① 找公共顶点、等顶角、等边长；② 推导夹角相等，证明SAS全等；③ 代换边角、夹角关系求解。
万能口诀	共顶等腰手拉手，边等角等全等有。
易错扣分点	找错全等三角形；忘记拉手夹角等于顶角，单独倒角浪费时间。

模块三：全等三角形核心模型

2. 三垂直K型模型（一线三垂直）

核心本质	同一直线上存在三个直角，利用同角的余角相等，推导三角形两角一边相等。
识别条件	一条直线上分布三个垂直直角，图形呈K型，常见于正方形、直角三角形、平面直角坐标系。
必考结论	左右两个直角三角形全等，对应直角边交叉相等。
标准解题步骤	① 识别一线三垂直结构；② 利用余角相等证一组锐角相等；③ 结合直角、等直角边，用AAS/ASA证全等；④ 代换边长求解。
万能口诀	一线三垂直，余角换全等。
易错扣分点	对应边、对应角找反；坐标系中不会构造K型辅助线。

模块三：全等三角形核心模型

3. 一线三等角模型（全等+通用相似）

核心本质	同一直线上三个相等的角，依托外角定理推导剩余角相等。
识别条件	一条直线上有三个角度完全相等的角（60度、90度、120度最常见）。
必考结论	① 等边条件：三角形全等；② 不等边条件：三角形相似。
标准解题步骤	① 确认一线三等角；② 外角推导剩余角相等；③ 根据边长关系判定全等/相似；④ 计算边长、角度、比例。
万能口诀	一线三等角，全等相似跑不了。
易错扣分点	不区分全等、相似适用条件；外角推导逻辑混乱。

模块三：全等三角形核心模型

4. 半角模型（正方形/菱形专属）

核心本质	正方形、菱形中，大角内部存在一半度数的小角，通过旋转将零散边角拼接，构造全等三角形。
识别条件	正方形（90度含45度）、菱形（120度含60度），中心半角，两边有动点。
必考结论	① 线段和差定值：短边之和=长边；② 三角形周长定值；③ 定点到斜边距离定值。
标准解题步骤	① 旋转侧边三角形，拼接零散边角；② 证明旋转后三角形全等；③ 套用半角固定结论解题。
万能口诀	大角含半角，旋转凑全等，和差定值显。

易错扣分点	忘记旋转辅助线，无法拼接线段；记错线段和差公式。
-------	--------------------------

模块三：全等三角形核心模型

5. 逆等线模型（压轴定值+最值）

核心本质	双动点在两条定边反向运动，始终保持两段线段等长，通过平移、旋转构造全等。
识别条件	两条定直线、两个动点、运动中始终满足AM=BN（反向等线段）。
必考结论	① 可构造全等转化分散线段；② 线段和最小值可定点锁定；③ 动点轨迹存在固定定点。
标准解题步骤	① 识别反向等线段核心条件；② 平移构造全等三角形；③ 转化零散线段为连续线段；④ 两点之间线段最短求最值。
万能口诀	反向等线平移凑，线段转化最值求。
易错扣分点	混淆普通双动点与逆等线；硬算坐标导致计算量过大出错。

模块三：全等三角形核心模型

6. 对角互补模型

核心本质	四边形一组对角和为180度，依托圆内接四边形性质或旋转全等，锁定边角定值。
识别条件	Quadrilateral with supplementary diagonal and one pair of equal adjacent sides.
必考结论	1. Rotate to congruent triangles. 2. Fixed triangle area.
标准解题步骤	1. Check supplementary and equal sides. 2. Rotate. 3. Substitute.
万能口诀	Supplementary diagonals with equal sides.
易错扣分点	Missing equal adjacent side condition.

习题·模块三：全等三角形核心模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块四：中点三大专属模型

1. 倍长中线模型

核心本质	三角形中线平分底边，将中线延长一倍，构造SAS全等三角形。
识别条件	Triangle midpoint/median with scattered segments.
必考结论	Doubled median yields congruent triangles with equal sides and angles.
标准解题步骤	1. Find triangle median. 2. Extend to double length. 3. Connect endpoint. 4. Transfer.
万能口诀	See median, double it.
易错扣分点	Insufficient extension length.

模块四：中点三大专属模型

2. 直角三角形斜边中线模型

核心本质	直角三角形斜边中线等于斜边一半，快速构造等腰三角形。
识别条件	Right triangle with hypotenuse midpoint.
必考结论	Hypotenuse median = half hypotenuse, forms isosceles.
标准解题步骤	1. Lock right triangle and midpoint. 2. Connect median. 3. Use equal angles.
万能口诀	Right triangle midpoint, half gives isosceles.
易错扣分点	Using on non-right triangles.

模块四：中点三大专属模型

3. 三角形中位线模型

核心本质	连接三角形两边中点的线段，天然平行于底边且长度为底边一半。
识别条件	Two midpoints in triangle.
必考结论	Mid-segment parallel to base, length = half base.
标准解题步骤	1. Identify two midpoints. 2. Connect. 3. Apply parallel and half-length.
万能口诀	Two midpoints connect, parallel and half.
易错扣分点	Single midpoint mistaken for mid-segment.

习题·模块四：中点三大专属模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1 :

题 2 :

题 3 :

模块五：相似三角形核心模型

1. 母子型相似（共角相似）

核心本质	两个三角形共用一个顶角，另有一组对应角相等，天然相似。
识别条件	Shared angle, inner triangle, right triangle altitude.
必考结论	1. Large similar to small. 2. Projection theorem: leg squared = hypotenuse segment x hypotenuse.
标准解题步骤	1. Find shared and equal angles. 2. Identify similarity. 3. Set proportions.
万能口诀	Shared angle similarity, square product directly known.
易错扣分点	Wrong vertex correspondence.

模块五：相似三角形核心模型

2. 平行线分线段成比例模型

核心本质	一组平行线截取两条直线，截得的对应线段成比例。
识别条件	Multiple parallel lines crossing two lines.
必考结论	Corresponding segments proportional.
标准解题步骤	1. Identify parallel group. 2. Set proportions. 3. Substitute.
万能口诀	Parallel lines cut segments proportionally.
易错扣分点	Wrong segment correspondence.

习题·模块五：相似三角形核心模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

1. 将军饮马模型（基础最值）

核心本质	利用轴对称性质，将折线距离转化为直线距离，依据"两点之间线段最短"求解最值。
识别条件	Two fixed points, one moving point on line, find min/max sum or perimeter.
必考结论	1. Min sum: reflect, connect, intersection. 2. Max diff: extend line.
标准解题步骤	1. Reflect point across line. 2. Connect to other point. 3. Intersection is optimal.
万能口诀	Min sum reflect, max diff connect directly.
易错扣分点	Wrong reflection point.

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

2. 胡不归模型（带系数线段最值）

核心本质	解决 $PA+k*PB$ 型带系数线段最值，通过构造特殊角，将 $k*PB$ 线段转化为垂线段。
识别条件	Moving point on line, find min of $PA + k*PB$.
必考结论	After angle construction, $k*PB$ becomes perpendicular, min = perpendicular distance.
标准解题步骤	1. Identify $PA+k*PB$. 2. Construct special angle from k. 3. Convert to perpendicular. 4. Solve.
万能口诀	Line moving with coefficient, construct angle for shortest.
易错扣分点	Wrong angle construction.

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

3. 阿氏圆模型（圆上动点带系数最值）

核心本质	定点、定圆、圆上动点，求解 $PA+k*PB$ 最值，通过构造母子型相似，缩放线段长度。
识别条件	Moving on circle, coefficient k, find $PA+k*PB$ extreme.
必考结论	After interior similarity, convert to standard optimization.
标准解题步骤	1. Identify circle, fixed points, moving point. 2. Construct similarity via radius. 3. Scale. 4. Solve.
万能口诀	Circle with coefficient, center similarity to convert.
易错扣分点	Confused with Hu Bu Gui (line vs circle).

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

4. 费马点模型（三线段和最小）

核心本质	在三角形内部找一点，到三顶点距离和最小，通过旋转60度拼接线段，转化为直线距离求解。
识别条件	Point inside triangle, find min sum of distances to vertices. All angles < 120.
必考结论	Fermat point has 120 degree angles between lines. Min sum = rotated segment length.
标准解题步骤	1. Rotate one triangle 60 degrees. 2. Three segments become straight line. 3. Length is min sum.
万能口诀	Fermat inside triangle, rotate 60 for min sum.
易错扣分点	Angle > 120: min at obtuse vertex instead.

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

5. 隐形圆模型（动点轨迹圆）

核心本质	题干无圆，但通过定点定长、定边定角、直角轨迹，可判定动点轨迹为圆。
识别条件	1. Fixed length. 2. Fixed angle to segment. 3. Right angle locus.
必考结论	Locus is circle. Extreme on line from center to fixed point.
标准解题步骤	1. Identify type. 2. Find center and radius. 3. Distance formula for extreme.
万能口诀	Fixed length/angle/right angle reveals hidden circle.
易错扣分点	Failing to recognize hidden circle.

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

6. 瓜豆原理（定比定角轨迹模型）

核心本质	定点、定角、定比例，主动点轨迹决定从动点轨迹，轨迹形状相似、角度相同、比例一致。
识别条件	Fixed point, moving point, fixed angle and ratio between them.
必考结论	Point generates point, line generates line, circle generates circle. Similar loci.
标准解题步骤	1. Identify fixed ratio and angle. 2. Determine driver locus. 3. Scale/rotate for follower.
万能口诀	Fixed ratio melon-seed, similar locus transformation.
易错扣分点	Confused with inversion (fixed product).

模块六：中考压轴最值&轨迹模型

7. 反演变换模型（定积定角压轴）

核心本质	定点、定角、线段乘积为定值，实现轨迹反转：线生圆、圆生线。
识别条件	Fixed point O, driver P, follower Q, angle POQ fixed, $OP \cdot OQ$ fixed.
必考结论	1. Line->circle. 2. Circle with point on it->line. 3. Circle->circle.
标准解题步骤	1. Confirm conditions. 2. Determine driver locus. 3. Apply inversion. 4. Construct similarity.
万能口诀	Fixed product inversion, line-circle transformation.
易错扣分点	Confused with melon-seed.

习题·模块六：中考压轴最值&轨迹模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块七：动态变换专项模型

1. 折叠模型

核心本质	折叠为轴对称变换，折叠前后图形全等，边角、长度完全相等。
识别条件	Shape folded along a line.
必考结论	Corresponding sides and angles equal. Fold line perpendicularly bisects connecting points.
标准解题步骤	1. Mark equal parts. 2. Set variables. 3. Use Pythagorean or similarity equations.
万能口诀	Fold = symmetry, equal sides and angles.
易错扣分点	Missing hidden equal parts.

模块七：动态变换专项模型

2. 梯子滑动模型

核心本质	定长线段两端在垂直直线上滑动，依托直角三角形斜边中线性质的，锁定中点轨迹为圆弧。
识别条件	Fixed segment sliding on perpendicular axes/walls.
必考结论	Midpoint locus = quarter circle arc. Distance from midpoint to fixed point constant.
标准解题步骤	1. Identify fixed-length sliding. 2. Use right triangle midpoint property. 3. Find circle center and radius.
万能口诀	Fixed-length perpendicular slide, midpoint circular arc.
易错扣分点	Cannot identify circular locus.

习题·模块七：动态变换专项模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1 :

题 2 :

题 3 :

模块八：圆几何必考模型

1. 圆周角倒角模型

核心本质	同弧圆周角相等、直径对直角、圆内接四边形对角互补。
识别条件	Polygon in circle, diameter, cyclic quadrilateral.
必考结论	1. Same arc equal angles. 2. Diameter gives right angle. 3. Cyclic supplementary sum 180.
标准解题步骤	1. Find same arc, diameter, cyclic quad. 2. Apply angle properties. 3. Combine with congruence.
万能口诀	Same arc equal, diameter right, cyclic supplementary.
易错扣分点	Confusing same arc vs equal arc.

模块八：圆几何必考模型

2. 切线模型

核心本质	切线与过切点的半径垂直，依托垂直性质、弦切角定理。
识别条件	Circle tangent, tangent point, radius.
必考结论	1. Tangent perpendicular to radius. 2. Tangent-chord angle = inscribed angle of intercepted arc.
标准解题步骤	1. Prove tangent: connect radius, prove perpendicular. 2. Use perpendicular and tangent-chord angle.
万能口诀	Tangent perpendicular to radius.
易错扣分点	Non-standard proof steps.

习题·模块八：圆几何必考模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块九：函数几何压轴模型

1. 万能建系法

核心本质	将所有几何图形放入平面直角坐标系，用坐标、解析式、距离公式、斜率替代纯几何推导。
识别条件	Stuck on geometry, complex dynamics, messy relationships.
必考结论	All geometry problems solvable via coordinates.
标准解题步骤	1. Set up coordinate system. 2. Label all points. 3. Use formulas. 4. Solve algebraically.
万能口诀	Stuck on geometry? Use coordinates.
易错扣分点	Wrong coordinates.

模块九：函数几何压轴模型

2. 两直线垂直斜率模型

核心本质	平面内两条直线垂直，斜率乘积为-1。
识别条件	Prove perpendicular, find perpendicular line, right triangle existence.
必考结论	$k_1 \times k_2 = -1$ iff lines perpendicular.
标准解题步骤	1. Find known slope. 2. Use -1 to find perpendicular slope. 3. Substitute point for equation.
万能口诀	Perpendicular slope product = -1.
易错扣分点	Axis-parallel lines have no slope.

模块九：函数几何压轴模型

3. 二次函数动点存在性模型

核心本质	结合二次函数图像与几何性质，分类讨论等腰/直角/相似/平行四边形存在性问题。
识别条件	Moving point on parabola, find special shape existence.
必考结论	All existence problems require classification.
标准解题步骤	1. Set point coordinates. 2. Classify all cases. 3. Solve and verify. 4. Eliminate invalid solutions.
万能口诀	Moving point on function: classify, set equation, verify.
易错扣分点	Missing cases or no verification.

习题·模块九：函数几何压轴模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块十：五大万能辅助线套路总纲

1. 截长补短

核心本质

长线段截取、短线段补长，构造全等转化线段。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

2. 倍长中线

核心本质

延长中线一倍构造SAS全等，平移转移边角。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

3. 作平行线（万能转移法）

核心本质

作平行线转移内错角、同位角，构造相似、等角、等腰。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

4. 旋转构造（零散线段归集）

核心本质

旋转固定角度（60/90/120度），拼接零散边角构造全等。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

5. 作垂线（造直角/高/距离）

核心本质

垂直造直角，激活余角、勾股、面积、相似所有直角体系结论。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

6. 连接半径/弦心距（圆专属）

核心本质

连半径得等边、连弦心距得垂直平分。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

7. 构造隐形圆（定角定边兜底）

核心本质

识别三类隐圆条件，锁定轨迹，圆性质秒杀最值。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

8. 对称翻折（最值专属）

核心本质

轴对称化折为直，两点线段最短。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

9. 构造母子相似（比例压轴专属）

核心本质

找公共角造等角，快速出相似比例。

模块十：五大万能辅助线套路总纲

10. 坐标建模（所有难题兜底）

核心本质

全部代数化，坐标、解析式、距离公式硬解。

习题·模块十：五大万能辅助线套路总纲

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1：

题 2：

题 3：

模块十一：补充网红必考模型

1. 垂美四边形模型

核心本质	对角线互相垂直的四边形，对边平方和恒定相等。
识别条件	Quadrilateral with perpendicular diagonals.
必考结论	$AB^2 + CD^2 = AD^2 + BC^2$
标准解题步骤	1. Check perpendicular diagonals. 2. Apply formula. 3. Substitute.
万能口诀	Vertical diagonals, opposite square sums equal.
易错扣分点	Applying to non-vertical quadrilaterals.

模块十一：补充网红必考模型

2. 中点四边形模型

核心本质	任意四边形四边中点依次连接，必生成平行四边形。
识别条件	Any quadrilateral, connect all side midpoints.
必考结论	1. Always parallelogram. 2. Equal diagonals $\rightarrow$ rhombus. 3. Perpendicular $\rightarrow$ rectangle. 4. Both $\rightarrow$ square. 5. Area=half.
标准解题步骤	1. Check original diagonals. 2. Determine midpoint shape. 3. Apply.
万能口诀	Midpoints connect, always parallelogram.
易错扣分点	Cannot relate to diagonal properties.

模块十一：补充网红必考模型

3. 蚂蚁爬行模型（立体最短路径）

核心本质	立体图形表面最短路径，通过展开侧面化立体为平面。
识别条件	Shortest path on box/cylinder/prism surface.
必考结论	Unfold then straight line. Box: compare 3 unfoldings.
标准解题步骤	1. Unfold 3D surface. 2. Right triangle. 3. Pythagorean hypotenuse.
万能口诀	3D shortest: unfold first.
易错扣分点	Wrong unfolding.

模块十一：补充网红必考模型

4. 圆幂定理全套（相交弦+切割线+割线）

核心本质	圆内、圆上、圆外点与弦、切线的线段乘积定值。
识别条件	Intersecting chords, secants, tangent+secant.
必考结论	1. Chords: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 2. Tangent: $PT^2 = PA \cdot PB$. 3. Secants: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.
标准解题步骤	1. Identify type. 2. Apply formula. 3. Solve equation.
万能口诀	Inside chords product equal. Outside tangent square equal.
易错扣分点	Confusing three formulas.

习题·模块十一：补充网红必考模型

(此处为习题内容区域 — 可根据需要填充题目)

提示：将需要练习的题目填入上方区域，学员在此页完成作答

题 1 :

题 2 :

题 3 :

终章：中考几何模型总复盘（应试必背）

考场做题优先级排序：

1. 基础倒角（秒杀选择填空）：八字、飞镖、平行线拐角、探照灯
2. 角平分线+中点模型（中档必考）：四平分模型、倍长中线、斜边中线、中位线
3. 全等核心模型（解答题主力）：手拉手、K型、一线三等角、半角、逆等线、对角互补
4. 相似模型（压轴第二问）：母子相似、平行比例、一线三等角相似
5. 最值轨迹压轴（最后一问满分）：将军饮马、胡不归、阿氏圆、费马点、隐圆、瓜豆、反演变换
6. 动态+圆+函数（全题型兜底）：折叠、滑动、圆幂、切线、建系法、动点存在性

中考通用避坑总守则：

所有动点题，先找不变量（定点、定角、定积、定比）

直线动点→胡不归；圆上动点→阿氏圆；定比→瓜豆；定积→反演（绝不混淆）

有中点优先倍长/中位线；有平分优先作双垂/造等腰

线段和差→截长补短；分散线段→旋转/平移归集

几何无思路→直接万能建系法兜底

全书零遗漏确认清单（亮亮体系100%全覆盖）：

基础倒角四模型 | 角平分线四模型 | 六大全等模型

中点三模型 | 相似核心模型 | 七大最值轨迹压轴

动态变换双模型 | 圆全套模型 | 函数几何压轴三模型

十大万能辅助线 | 补充模型（垂美、中点四边形、蚂蚁、圆幂）

顶级压轴（瓜豆、反演、逆等线、探照灯）